

CONVOCATÒRIA: JUNY 2025	CONVOCATORIA: JUNIO 2025
ASSIGNATURA: FÍSICA	ASIGNATURA: FÍSICA
CRITERIS DE CORRECCIÓ / CRITERIOS DE CORRECCIÓN	

CRITERIOS GENERALES

Las competencias específicas en las que se basa la evaluación de los ejercicios son:

- (i) **Aplicación del método científico**, a través de la resolución de cuestiones y problemas, incluyendo preguntas de indagación, técnicas argumentativas, interpretación y/o elaboración de tablas, gráficas y esquemas, experimentos, simulaciones o desarrollos matemáticos.
- (ii) **Explicación razonada de fenómenos físicos**, a partir de la aplicación argumentada de los principios y las leyes de la física en que se basa, o con el uso adecuado de las matemáticas.
- (iii) **Comunicación de conocimiento e ideas** sobre cuestiones relacionadas con la asignatura, mediante la interpretación correcta de textos y artículos científicos sobre conocimientos de física.
- (iv) **Carácter predictivo de la física**, a partir de la experimentación y la aplicación de leyes físicas.
- (v) **Papel de la física** en el desarrollo de la sociedad, por medio de la comprensión de sus aplicaciones en ámbitos como la sostenibilidad, la tecnología y la salud.
- (vi) **Naturaleza, historia y evolución de la física**, mediante el conocimiento de las teorías físicas y su análisis histórico.

Las preguntas contienen información para el alumnado sobre los criterios de corrección y calificación. Los resultados deberán estar siempre debidamente justificados. El alumnado ha de realizar primero el cálculo simbólico y después obtener el resultado numérico.

En general, los enunciados de las preguntas incluyen varias partes o apartados. La corrección de una pregunta se realiza mediante la adición de las evaluaciones parciales de sus partes.

Los criterios generales empleados en la corrección de la prueba consisten en la valoración prioritaria del planteamiento y su justificación, mediante una explicación razonada de los principios y las leyes de la física, así como el desarrollo y la discusión de resultados.

En los ejercicios, los errores numéricos tienen una importancia secundaria siempre y cuando no conlleven ir en contra de los principios y leyes de la física. En general y excepto indicación específica, el planteamiento con cálculo simbólico y su explicación vale un 60 % y el resultado numérico correcto, un 40 %. La correcta utilización de las unidades en la expresión de las soluciones numéricas se califica con 0,1 puntos.

Se aplicarán los criterios de corrección lingüística (ortografía, gramática, sintaxis, etc.) establecidos por la coordinación general de las pruebas.

CRITERIOS ESPECÍFICOS

PREGUNTA 1 – PROBLEMA – Campo gravitatorio

OPCIÓN A: hasta 2 puntos. a) Hasta 1 punto (60% planteamiento y 40% cálculo numérico correcto). b) Hasta 1 punto (0,5 el cálculo razonado de la energía potencial y 0,5 el de la velocidad de escape).

OPCIÓN B: hasta 2 puntos. a) Hasta 1 punto (0,6 deducir razonadamente la expresión para la altura y 0,4 calcularla numéricamente). b) Hasta 1 punto (0,6 deducir razonadamente la expresión de la aceleración y 0,4 calcularla numéricamente).

PREGUNTA 2 – CUESTIÓN – Campo electromagnético (OBLIGATORIA)

Hasta 1,5 puntos (0,3 indicar la ley de Biot y Savart y el significado de las magnitudes, 0,5 representar el vector campo magnético y la corriente, 0,5 calcular el vector campo magnético en el punto indicado y 0,2 indicar si se cumple la normativa).

PREGUNTA 3 – CUESTIÓN – Campo electromagnético

OPCIÓN A: hasta 1,5 puntos (0,5 el campo en cada tramo, de los cuales 0,1 la representación del vector campo de cada carga y 0,3 el sentido razonado del vector campo eléctrico total).

OPCIÓN B: hasta 1,5 puntos (0,8 calcular razonadamente la fuerza electromotriz inducida y 0,7 el dibujo y el razonamiento del sentido correcto de la corriente eléctrica inducida).

PREGUNTA 4 – CUESTIÓN – Vibraciones y ondas

OPCIÓN A: hasta 1,5 puntos (0,3 cada una de las 5 magnitudes).

OPCIÓN B: hasta 1,5 puntos (0,5 la intensidad debida a la primera fuente, 0,5 la intensidad debida a la segunda fuente y 0,5 la potencia de la segunda fuente).

PREGUNTA 5 – PROBLEMA – Vibraciones y ondas

OPCIÓN A: hasta 2 puntos. a) Hasta 1 punto (0,2 indicar el tipo de movimiento, 0,3 el cálculo del periodo, 0,2 el cálculo de la posición y 0,3 puntos la obtención de la velocidad). b) Hasta 1 punto (0,4 calcular la energía mecánica, 0,3 la energía potencial y 0,3 la energía cinética).

OPCIÓN B: hasta 2 puntos. a) Hasta 1 punto (0,3 el trazado de rayos correcto, 0,2 calcular la posición, 0,2 el tamaño y 0,3 las características de la imagen). b) Hasta 1 punto (0,4 escribir la relación de tamaños objeto-imagen, 0,4 obtener la posición del objeto y 0,2 el valor del desplazamiento).

PREGUNTA 6 – CUESTIÓN – Física relativista, nuclear, cuántica y de partículas

OPCIÓN A: hasta 1,5 puntos (0,8 el cálculo justificado de los números másico y atómico y 0,7 el cálculo razonado de la masa inicial a partir de la ley de la desintegración radiactiva).

OPCIÓN B: hasta 1,5 puntos (0,5 razonar en qué sistema inercial se mide el tiempo propio, 0,5 calcular la duración del viaje según el sistema de la Tierra y 0,5 calcular la duración del viaje según el sistema de la nave).

CRITERIS GENERALS

Les competències específiques en les quals es basa l'avaluació dels exercicis són:

- (i) **Aplicació del mètode científic**, a través de la resolució de qüestions i problemes, incloent-hi preguntes d'indagació, tècniques argumentatives, interpretació i/o elaboració de taules, gràfiques i esquemes, experiments, simulacions o desenvolupaments matemàtics.
- (ii) **Explicació raonada de fenòmens físics**, a partir de l'aplicació argumentada dels principis i les lleis de la física en què es basa, o amb l'ús adequat de les matemàtiques.
- (iii) **Comunicació de coneixement i idees** sobre qüestions relacionades amb l'assignatura, mitjançant la interpretació correcta de textos i articles científics sobre coneixements de física.
- (iv) **Caràcter predictiu de la física**, a partir de l'experimentació i l'aplicació de lleis físiques.
- (v) **Paper de la física** en el desenvolupament de la societat, per mitjà de la comprensió de les seues aplicacions en àmbits com la sostenibilitat, la tecnologia i la salut.
- (vi) **Naturalesa, història i evolució de la física**, mitjançant el coneixement de les teories físiques i la seua anàlisi històrica.

Les preguntes contenen informació per a l'alumnat sobre els criteris de correcció i qualificació. Els resultats han d'estar sempre ben justificats. L'alumnat ha de realitzar primer el càlcul simbòlic i després obtenir el resultat numèric.

En general, els enunciats de les preguntes inclouen diverses parts o apartats. La correcció d'una pregunta es realitza mitjançant l'addició de les avaluacions parcials de les seues parts.

Els criteris generals utilitzats en la correcció de la prova consisteixen en la valoració prioritària del plantejament i la seua justificació, mitjançant una explicació raonada dels principis i les lleis de la física, així com el desenvolupament i la discussió de resultats.

En els exercicis, els errors numèrics tenen una importància secundària sempre que no comporten anar en contra dels principis i lleis de la física. En general, i excepte indicació específica, el plantejament amb càlcul simbòlic i la seua explicació val un 60 % i el resultat numèric correcte, un 40 %. La correcta utilització de les unitats en l'expressió de les solucions numèriques es qualifica amb 0,1 punts.

S'aplicaran els criteris de correcció lingüística (ortografia, gramàtica, sintaxi, etc.) establits per la coordinació general de les proves.

CRITERIS ESPECÍFICS

PREGUNTA 1 – PROBLEMA – Camp gravitatori

OPCIÓ A: fins a 2 punts. a) Fins a 1 punt (60 % plantejament i 40 % càlcul numèric correcte). b) Fins a 1 punt (0,5 el càlcul raonat de l'energia potencial i 0,5 el de la velocitat de fuga).

OPCIÓ B: fins a 2 punts. a) Fins a 1 punt (0,6 deduir raonadament l'expressió per a l'altura i 0,4 calcular-la numèricament). b) Fins a 1 punt (0,6 deduir raonadament l'expressió de l'acceleració i 0,4 calcular-la numèricament).

PREGUNTA 2 – QÜESTIÓ – Camp electromagnètic (OBLIGATÒRIA)

Fins a 1,5 punts (0,3 explicar la llei de Biot i Savart, 0,5 representar el vector camp magnètic i la corrent, 0,5 calcular el vector camp magnètic en el punt indicat i 0,2 indicar si es compleix normativa).

PREGUNTA 3 – QÜESTIÓ – Camp electromagnètic

OPCIÓ A: fins a 1,5 punts (0,5 el camp en cada tram, dels quals 0,1 la representació del vector camp de cada càrrega i 0,3 el sentit raonat del vector camp elèctric total).

OPCIÓ B: fins a 1,5 punts (0,8 calcular raonadament la força electromotriu induïda i 0,7 el dibuix i el raonament del sentit correcte del corrent elèctric induït).

PREGUNTA 4 – QÜESTIÓ – Vibracions i ones

OPCIÓ A: fins a 1,5 punts (0,3 cada una de les 5 magnituds).

OPCIÓ B: fins a 1,5 punts (0,5 la intensitat deguda a la primera font, 0,5 la intensitat deguda a la segona font i 0,5 la potència de la segona font).

PREGUNTA 5 – PROBLEMA – Vibracions i ones

OPCIÓ A: fins a 2 punts. a) Fins a 1 punt (0,2 indicar el tipus de moviment, 0,3 el càlcul del període, 0,2 el càlcul de la posició i 0,3 punts l'obtenció de la velocitat). b) Fins a 1 punt (0,4 calcular l'energia mecànica, 0,3 l'energia potencial i 0,3 l'energia cinètica).

OPCIÓ B: fins a 2 punts. a) Fins a 1 punt (0,3 el traçat de raigs correcte, 0,2 calcular la posició, 0,2 la grandària i 0,3 les característiques de la imatge). b) Fins a 1 punt (0,4 escriure la relació de grandàries objecte-imatge, 0,4 obtenir la posició de l'objecte i 0,2 el valor del desplaçament).

PREGUNTA 6 – QÜESTIÓ – Física relativista, nuclear, quàntica i de partícules

OPCIÓ A: fins a 1,5 punts (0,8 el càlcul justificat dels nombres màssic i atòmic i 0,7 el càlcul raonat de la massa inicial a partir de la llei de la desintegració radioactiva).

OPCIÓ B: fins a 1,5 punts (0,5 raonar en quin sistema inercial es mesura el temps propi, 0,5 calcular la durada del viatge segons el sistema de la Terra i 0,5 calcular la durada del viatge segons el sistema de la nau).